Ранбук: payments-api и acquirer-gateway

Назначение

payments-api принимает платежи мерчантов и проводит их через acquirer-gateway у банка-эквайера. Результат записывается в ledger (Postgres). Ключи идемпотентности платежей хранятся в Redis.

Цели уровня сервиса (SLO)

- p95 задержки авторизации платежа ниже 400 мс.
- Доля ответов 5xx ниже 0,5% за час.
- Доступность приёма платежей 99,95% за месяц.

Зависимости

- acquirer-gateway: лимит эквайера 300 запросов в секунду на мерчант-аккаунт, общий ограничитель в Redis настроен на 250 rps.
- ledger: Postgres 17 за pgbouncer, пул 200 соединений.
- Redis идемпотентности: без него карточные платежи принимать нельзя.
- webhook-dispatcher: уведомления мерчантам через RabbitMQ.

Алерты и первые действия

Алерт	Что значит	Первое действие	Эскалация
PaymentsHigh5xx	Доля 5xx payments-api выше 1% пять минут	Открыть дашборд «Платежи» и проверить ledger и acquirer-gateway	SEV1, если доля выше 10%
AcquirerThrottled	Доля ответов 429 от эквайера выше 5% две минуты	Выключить немедленные повторы, проверить ограничитель 250 rps. Реплики не добавлять	Эквайер, если 429 приходят при трафике ниже 250 rps
LedgerPoolExhausted	Свободных соединений pgbouncer ноль дольше минуты	Найти долгие транзакции в pg_stat_activity	Руководитель направления через 30 минут
WebhookBacklog	В очереди вебхуков больше 10 000 сообщений	Проверить ответы мерчантов, отключить мерчанта, который отвечает 5xx	SEV3
IdempotencyStoreDown	Redis идемпотентности недоступен	Остановить карточные платежи флагом CARDS_ENABLED=false, СБП оставить	SEV1 сразу

Процедуры

429 от эквайера

1. Выключить немедленные повторы: ACQUIRER_RETRY_IMMEDIATE=false. 2. Убедиться, что повтор идёт после паузы из Retry-After. 3. Проверить, что ограничитель стоит на 250 rps. 4. Не добавлять реплики acquirer-gateway: лимит считается на мерчант-аккаунт, новые реплики только добавят повторов.

Исчерпан пул ledger

Перезапуск payments-api пул не освобождает, если соединения держит чужая транзакция. Сначала найти её:

```
SELECT pid, usename, now() - xact_start AS age, state FROM pg_stat_activity WHERE xact_start IS NOT NULL ORDER BY age DESC LIMIT 5;
```

Транзакцию старше 5 минут от пользователя, который не относится к платежам, завершить через pg_terminate_backend(pid). Миграции не завершать.

Повтор платежа

Авторизацию повторяют только с тем же Idempotency-Key. Новый ключ при повторе может привести к двойному списанию.

Ручное переключение на резервного эквайера

1. Согласовать с руководителем направления.

2. Админка шлюза: Эквайеры -> Резервный -> Включить.

3. Провести тестовый платёж на 1 рубль.

4. Записать время переключения в канал инцидента.

Комиссия резервного эквайера выше на 0,4%.

Обратно переключать после 2 часов без ошибок.